

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004506 - Genetica Forestal

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004506 - Genetica Forestal
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alvaro Soto De Viana	Ud. Anatomía	alvaro.soto.deviana@upm.es	L - 18:00 - 19:00 M - 18:00 - 19:00 J - 11:00 - 13:00 V - 10:30 - 12:30 Las tutorías se harán siempre en la forma establecida (presenciales u online) bajo petición por correo

			electrónico
Unai Lopez De Heredia Larrea (Coordinador/a)	Ud. Anatomía	unai.lopezdeheredia@upm.es	L - 09:30 - 12:30 M - 09:30 - 12:30 Las tutorías se harán siempre en la forma establecida (presenciales u online) bajo petición por correo electrónico
Maria Valbuena Carabaña	Ed. Forestales	maria.valbuena@upm.es	M - 10:00 - 13:00 X - 09:30 - 12:00 Las tutorías se harán siempre en la forma establecida (presenciales u online) bajo petición por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Francisco Alcaide Romero	francisco.alcaide@upm.es	UPM (Inv. Juan de la Cierva)

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Anatomía Y Fisiología Vegetal
- Botánica Forestal
- Estadística
- Bioquímica Y Biotecnología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es conveniente que el alumno tenga los conocimientos generales de Biología del Bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG05 - Conocimiento de las bases de la mejora forestal y capacidad para su aplicación práctica a la producción de planta y la biotecnología.

CT1 - Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública.

CT4 - Análisis y Síntesis. Esta capacidad permite afrontar y conocer más profundamente realidades complejas, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se posean.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA119 - Conocimiento de las bases de la mejora genética forestal.

RA118 - Capacidad para analizar, desde un punto de vista genético, la estructura y función de las poblaciones forestales y de los procesos que pueden erosionar los recursos genéticos forestales

RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA120 - Conocimiento de los fundamentos genéticos que determinan el establecimiento de distintos Materiales Forestales de Reproducción y su correcta utilización

RA431 - - Conocimiento de las bases de la mejora genética forestal

RA432 - - Conocimiento de los fundamentos genéticos que determinan el establecimiento de distintos Materiales Forestales de Reproducción y su correcta utilización.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo general de la asignatura de Genética Forestal es que los estudiantes se familiaricen con los principios de Genética orientados fundamentalmente a especies forestales leñosas, de manera que adquieran competencias que les permitan comprender las bases de la mejora genética forestal y los fundamentos genéticos que permiten identificar, caracterizar y registrar materiales forestales de reproducción. La asignatura se estructura en seis temas donde, desde la perspectiva de las especies de plantas leñosas forestales se introducen conceptos básicos de genética, se exponen las bases moleculares que determinan la herencia de los caracteres cualitativos y cuantitativos, se detallan los principios de transmisión de la herencia, se explican las bases de la genética de poblaciones y la genética cuantitativa y se introducen las metodologías de uso y conservación de los recursos genéticos forestales sobre la base de lo explicado anteriormente.

La asignatura lleva asociada la realización de problemas de genética mendeliana y cuantitativa, así como unas prácticas de gabinete basadas en el análisis de datos reales que permitan a los alumnos conceptualizar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y apreciar la importancia de las metodologías empleadas en la Genética Forestal en el marco del Grado en Ingeniería Forestal.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Genética Forestal

1.1. Papel de la Genética Forestal en el Grado en Ingeniería Forestal: mejora genética, material forestal de reproducción, conservación de recursos genéticos, silvicultura, cambio climático.

2. Bases moleculares de la genética

2.1. Estructura y función de los ácidos nucleicos.

2.1.1. Estructura del DNA. Genes y genomas forestales

2.1.2. Tipos y estructura del RNA.

2.2. Metabolismo de los ácidos nucleicos.

2.2.1. El dogma central de la Biología Molecular.

2.2.1.1. Replicación.

2.2.1.2. Transcripción

2.2.1.3. Traducción

2.2.2. Regulación génica y epigenética

3. La transmisión de los caracteres hereditarios

3.1. Ciclos celulares eucariotas

3.1.1. Reproducción sexual y asexual

3.1.2. Mitosis

3.1.3. Meiosis

3.2. Recombinación y ligamiento

3.3. El gen como unidad básica de la herencia: locus, alelo, genotipo y fenotipo

3.4. Marcadores genéticos.

4. Herencia de los caracteres cualitativos

4.1. Las leyes de Mendel. Frecuencias alélicas, gaméticas y genotípicas. Desequilibrio de ligamiento

4.2. Dominancia.

4.3. Codominancia.

4.4. Epistasia.

4.5. Pleiotropía.

5. Herencia de los caracteres cuantitativos

5.1. Naturaleza de los caracteres cuantitativos.

5.2. Poligenes y loci de los caracteres cuantitativos.

5.3. El modelo infinitesimal de Fisher. Descomposición del valor y la varianza fenotípicas.

5.4. Heredabilidad y correlación genética entre caracteres.

5.5. El efecto del ambiente.

5.5.1. Plasticidad fenotípica.

5.5.2. Interacción genotipo x ambiente

5.5.3. Correlación genotipo-ambiente

6. Genética de poblaciones y evolución

6.1. Estimadores de diversidad y diferenciación genética.

6.2. Equilibrio de Hardy-Weinberg.

6.3. Fuerzas de cambio en las frecuencias alélicas.

6.3.1. Deriva genética: la población ideal de Wright-Fisher.

6.3.2. Mutación.

6.3.3. Migración.

6.3.4. Selección natural

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción a la Genética Forestal Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Bases moleculares de la genética Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema2: Bases moleculares de la genética Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema2: Bases moleculares de la genética Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3: La transmisión de los caracteres hereditarios Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: La transmisión de los caracteres hereditarios Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4: Herencia de los caracteres cualitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Herencia de los caracteres cualitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5: Herencia de los caracteres cuantitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5: Herencia de los caracteres cuantitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Tema 5: Herencia de los caracteres cuantitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5: Herencia de los caracteres cuantitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 5: Herencia de los caracteres cuantitativos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje Prácticas. A Centro de Conservación de Recursos Genéticos Forestales. Actividad complementaria voluntaria conjunta con la asignatura de Repoblaciones Forestales y Viveros. Asistencia de todos los profesores de la asignatura. Duración: 08:00 VP: Viaje de prácticas		Problemas de Genética Mendeliana y Cuantitativa EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
8	Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 2: Bases moleculares de la Genética: Marcadores moleculares Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Genética de poblaciones y evolución Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12		Práctica 1: Manejo de datos con GenAlex. Se desdobra en dos grupos simultáneos, uno de los cuales, más numeroso, está previsto que cuente con dos profesores en aula de ordenadores Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 2: Análisis de frecuencias, parametros diversidad intrapoblacional. Se desdobra en dos grupos simultáneos, uno de los cuales, más numeroso, está previsto que cuente con dos profesores en aula de ordenadores Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13	Tema 6: Genética de poblaciones y evolución. Parámetros de diferenciación Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Estructura genética espacial a escala local. Se desdobra en dos grupos simultáneos, uno de los cuales, más numeroso, está previsto que cuente con dos profesores en aula de ordenadores Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14		Práctica 4: Análisis interpoblacional I. Se desdobra en dos grupos simultáneos, uno de los cuales, más numeroso, está previsto que cuente con dos profesores en aula de ordenadores Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 5: Análisis Interpoblacional II. Se desdobra en dos grupos simultáneos, uno de los cuales, más numeroso, está previsto que cuente con dos profesores en aula de ordenadores Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15		Práctica 6: Planteamiento caso práctico evaluación. Se desdobra en dos grupos simultáneos, uno de los cuales, más numeroso, está previsto que cuente con dos profesores en aula de ordenadores Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Examen Parcial Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				Informe y cuestionario evaluación prácticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Informe y cuestionario evaluación prácticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Problemas de Genética Mendeliana y Cuantitativa EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global

				No presencial Duración: 00:30 Examen Final Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30
--	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Problemas de Genética Mendeliana y Cuantitativa	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	10%	5 / 10	CB04 CG05
15	Examen Parcial Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	5 / 10	CB04 CG05
16	Informe y cuestionario evaluación prácticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	20%	5 / 10	CB04 CG05 CT1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Informe y cuestionario evaluación prácticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	20%	5 / 10	CB04 CG05 CT1
17	Problemas de Genética Mendeliana y Cuantitativa	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:30	10%	5 / 10	CB04 CG05
17	Examen Final Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	5 / 10	CB04 CG05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	5 / 10	CB04 CG05
Informe y cuestionario evaluación prácticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	20%	5 / 10	CB04 CG05 CT1
Problemas de Genética Mendeliana y Cuantitativa	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	10%	5 / 10	CB04 CG05

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

Según lo indicado en el apartado anterior, la calificación de la asignatura en la evaluación progresiva se compone de la **suma** de las calificaciones de los apartados siguientes, **liberatorias** una vez se alcanza un 5. Se considerará como "**No Presentado**" por evaluación progresiva a todo alumno que no haya realizado y/o entregado durante el periodo lectivo todas las pruebas de dicha evaluación.

- **70%: Examen de teoría:** se realizará una prueba escrita, con preguntas cortas y/o temas a desarrollar, que recojan aspectos fundamentales explicados en las clases teóricas. Para poder aprobar la asignatura es necesario alcanzar al menos un 5 en este examen de la parte teórica.

- **10%: Problemas de genética mendeliana y cuantitativa:** Prueba **presencial escrita** de carácter **liberatorio**, una vez alcanzado el **5**. Caso de no superar la prueba en la evaluación progresiva se aplicarán las **mismas condiciones** en las evaluaciones **ordinaria y progresiva**.

- **20%:** Evaluación de los **casos prácticos** trabajados en las **prácticas de ordenador** de la asignatura mediante un **informe/cuestionario** que será entregado por vía **telemática** (tareas en Moodle). La presentación del informe es obligatoria y se deberá obtener una **calificación de 5 o superior** para liberar esta parte y optar a superar la asignatura. La **ASISTENCIA** a todas las Prácticas, cuya fecha concreta se explicita en el cronograma de la

asignatura, es **OBLIGATORIA** y **NO RECUPERABLE** en las convocatorias **progresiva**, **global** y **extraordinaria**, dado que son prácticas dinámicas en las que se explican y trabajan conceptos de forma secuencial y se hace una puesta en común de los resultados de los casos prácticos que no se pueden realizar de forma autónoma fuera de las clases programadas. **No asistir** a las prácticas implicará un **suspenso** en la asignatura.

Evaluación global y extraordinaria

La evaluación **global** y la **extraordinaria** se realizarán de la **misma manera** que la evaluación **progresiva**, teniendo que presentarse los alumnos a las pruebas de evaluación en las que la calificación en cualquiera de las convocatorias haya sido inferior a 5. Se recuerda que en este caso, es preceptivo haber asistido a todas las Prácticas de la asignatura.

Las calificaciones de las **pruebas** de evaluación **liberatorias superadas** se mantendrán hasta el **final del curso**, incluida la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Eriksson G, Ekberg I, Clapham D. An Introduction to Forest Genetics. SLU, Department of Plant Biology and Forest Genetics, Uppsala, Sweden (2020)	Bibliografía	Texto en inglés, disponible online, muy enfocado a la Genética Forestal, con numerosos ejemplos de utilidad para la asignatura completa
Falconer, DS (1989) Introducción a la genética cuantitativa. CECSA	Bibliografía	Texto traducido al castellano centrado en la genética cuantitativa

Caballero Rúa, A (2017) Genética cuantitativa. Ed. Síntesis.	Bibliografía	Texto en castellano centrado en la herencia de los caracteres cuantitativos
Hartl DL, Clark AG (1997) Principles of population genetics Sinauer Associates	Bibliografía	Texto en inglés centrado en genética de poblaciones y evolución
Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, Lewontin RC, Gelbart WM. Genética. 7ª ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Texto en castellano para los temas de bases moleculares de la Genética y la transmisión de los caracteres hereditarios
White TL, Adams WT, Neale DB: Forest Genetics. CABI Publishing (2007)	Bibliografía	Texto en inglés centrado en la genética forestal en sentido amplio
Klug, WS., Cummings, MR., Spencer, CA. Conceptos de genética, Prentice Hall, Madrid, (2006)	Bibliografía	Texto en castellano para el estudio de las bases moleculares de la genética y la transmisión de los caracteres hereditarios
https://biology-assets.anu.edu.au/GenAIEx/Welcome.html	Recursos web	Software para análisis de genética poblacional, de utilidad para las prácticas de la asignatura
DNA from the beginning http://www.dnafb.org/	Recursos web	Bases moleculares de la genética
https://treegenesdb.org/	Recursos web	Bases moleculares de la genética. Base de datos con información de genes y genomas de especies forestales leñosas
http://www.evoltree.eu/	Recursos web	Página web de la red de excelencia Evoltree
https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/education/forest-genetics-online/	Recursos web	Web de la Universidad de Lund con material didáctico para el estudio de Genética Forestal
http://www.euforgen.org/forest-genetic-resources/conservation/pan-european-strategy/	Recursos web	Web de Euforgen, con multitud de enlaces y textos centrados en la conservación de los recursos genéticos forestales
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/geneticos-forestales/rgf_estrategias_conservacion.aspx	Recursos web	Web del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con información referente a la estrategia de conservación de recursos genéticos forestales

https://ec.europa.eu/forematis/	Recursos web	Web de la UE con información referente a la conservación de Recursos Genéticos Forestales
http://www.fao.org/cgrfa/topics/forest/es/	Recursos web	Web de la FAO con múltiples documentos y recursos referentes a Genética Forestal
Plataforma MOODLE de la UPM	Recursos web	
Sala de ordenadores	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU, en concreto:

- ODS4 -- Educación de Calidad:

ODS4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas con las competencias necesarias profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

ODS4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

- ODS15: Vida de ecosistemas terrestres, ya que se abordan aspectos tanto en teoría como en práctica cuyo conocimiento es necesario para la consecución de las metas de dicho objetivo de desarrollo sostenible.

Observaciones:

- Las prácticas de la asignatura se realizan en Aulas de informática en las que se emplea software específico y se desarrollan casos de estudio. Para poder atender de forma adecuada a los estudiantes, se requiere la participación de los tres profesores implicados en la asignatura. Las aulas de informática, además de ser un recurso escaso, tienen una capacidad limitada, lo que requiere el desdoble en grupos. Está previsto realizar dicho desdoble en dos grupos desiguales, uno de los cuales, más numeroso, contará con dos profesores en aula.

- El viaje de la asignatura es una actividad complementaria que consiste en una visita a un Centro de Conservación de Recursos Genéticos Forestales que se realiza de forma conjunta junto con la asignatura del mismo semestre y titulación Repoblaciones y Viveros Forestales, con la asistencia de todos los profesores de las respectivas asignaturas, que se distribuyen en grupos pequeños con los alumnos y con el personal del Centro de Conservación. Esta actividad se realiza fuera del horario lectivo establecido para la asignatura y es de carácter voluntario.

- Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria VERIFICA del título.